

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000302 - Calculo I

PLAN DE ESTUDIOS

59SC - Grado En Ingeniería De Sistemas De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	2
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	7

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000302 - Calculo I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SC - Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Pilar Velasco Cebrian (Coordinador/a)	A2104	mp.velasco@upm.es	Sin horario.
Jeronimo Lopez-Salazar Codes	A2110	jeronimo.lopezsalazar@upm. es	Sin horario.
Julia Maria Garcia Luengo	A3104	julia.gluengo@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE B1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA989 - Desarrollar funciones elementales en series de potencias.

RA984 - Conocer los conceptos de continuidad y derivabilidad de una función de una variable real y los teoremas fundamentales asociados.

RA988 - Analizar la convergencia de series numéricas.

RA991 - Conocer el teorema fundamental del Cálculo.

RA987 - Resolver los ejemplos básicos de ecuaciones diferenciales ordinarias.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se pretende afianzar y dar rigor a los conocimientos de cálculo infinitesimal que el estudiante adquirió en el Bachillerato: límites, continuidad, derivabilidad e integrabilidad. A continuación se introducen otros conceptos novedosos para el estudiante como son las ecuaciones diferenciales, las sucesiones y series de números reales y las series de funciones.

4.2. Temario de la asignatura

1. Derivadas de funciones de una variable real.
 - 1.1. Límites y continuidad.
 - 1.2. La derivada: definición y propiedades.
 - 1.3. Teorema de Rolle. Teorema del valor medio.
 - 1.4. Regla de L'Hôpital.
 - 1.5. Monotonía y extremos locales.
 - 1.6. Teorema de Taylor.
2. La integral de Riemann.
 - 2.1. Definición y propiedades.
 - 2.2. Teorema fundamental del cálculo.
 - 2.3. Integrales impropias.
3. Ecuaciones diferenciales ordinarias.
 - 3.1. Ecuaciones de variables separables.
 - 3.2. Ecuaciones lineal de primer orden.
 - 3.3. Ecuaciones lineales de segundo orden.
4. Sucesiones y series numéricas.
 - 4.1. Sucesiones de números reales: definición y propiedades.
 - 4.2. Límite de una sucesión.
 - 4.3. Series de números reales: definición y propiedades.
 - 4.4. Series geométricas y telescópicas.
 - 4.5. Criterios de convergencia.
 - 4.6. Convergencia absoluta y condicional.
5. Series de potencias.
 - 5.1. Intervalo de convergencia.
 - 5.2. Integración y derivación de una serie de potencias.
 - 5.3. Desarrollo de funciones en serie de Taylor.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen parcial. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14				
15				
16				
17				Examen global. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen global. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Examen parcial. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	/ 10	CE B1 CG 04
17	Examen global. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	/ 10	CE B1 CG 04

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE B1 CG 04

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario. La fecha exacta aparece en el calendario de exámenes del plan anual docente.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE B1 CG 04

6.2. Criterios de evaluación

La calificación en la convocatoria ordinaria se obtendrá mediante la fórmula siguiente:

Máximo $\{0,40 \times \mathbf{P} + 0,60 \times \mathbf{G}; \mathbf{G}\}$,

donde **P** representa la nota del examen parcial y **G** representa la nota del examen global. Para aprobar la asignatura, la calificación final debe ser al menos de 5 puntos.

En la convocatoria extraordinaria se realizará un único examen.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J. Burgos, Cálculo infinitesimal de una variable, McGraw-Hill, 2007.	Bibliografía	
A. García, F. García, A. Gutiérrez, A. López, G. Rodríguez y A. Villa, Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA, 2007.	Bibliografía	
R. Larson y B.H. Edwards, Cálculo I, McGraw Hill, 2010.	Bibliografía	
S.L. Salas, E. Hille y G.J. Etgen, Calculus: una y varias variables, vol. 1, Reverté, 2002.	Bibliografía	
S.L. Salas, E. Hille y G.J. Etgen, Calculus: una y varias variables, vol. 2, Reverté, 2003.	Bibliografía	
M. Spivak, Calculus, Reverté, 2012.	Bibliografía	